CafeiSome™

Cafeína 10% com Permeação Cutânea 500% Superior

Fagron
personalizing medicine

www.fagron.com.br

CafeiSome™

10% de Cafeína Lipossomada

A cafeína é um alcaloide metilxantina natural encontrado em mais de 60 plantas em todo o mundo, incluindo grãos de café, cacau e folhas de chá. Como um leve estimulante do sistema nervoso central, a cafeína tem sido utilizada tanto para recreação como para propósitos medicinais desde civilizações antigas e tornou-se hoje o ingrediente ergogênico mais comum para alimentos e suplementos dietéticos.

CafeiSome™ é um complexo com cafeína concentrada para aplicações dermacêuticas. É um ingrediente inovador contendo cafeína e niacinamida em lipossomas. **CafeiSome™** pode, de forma eficiente, modular as propriedades de barreira do estrato córneo e transportar os ingredientes ativos para as camadas mais profundas da pele onde podem, de forma efetiva, tratar a celulite, reduzir a perda capilar e proteger a pele por diferentes vias bioquímicas.

A cafeína tem sido amplamente utilizada e extensivamente estudada como um ingrediente ativo em cosméticos, especialmente para tratamentos anticelulite e modeladores. O local de ação para essas aplicações é nas camadas mais profundas da pele (derme e tecido subcutâneo). Mas a penetração da cafeína na pele e sua permeação através das camadas da epiderme são limitadas por sua alta hidrofilicidade e baixa solubilidade em água. **CafeiSome™** foi desenvolvido para superar essas limitações, aumentando as propriedades de permeabilidade da cafeína e modulando as propriedades de barreira da epiderme.

Cafeína
e niacinamida em lipossomas.

Efeito Drenante

Estímulo da lipólise nos adipócitos.

Estímulo da microcirculação dos vasos sanguíneos.

Estimulo e Crescimento Capilar

Inibição da atividade da 5 α-redutase.

Estímulo do metabolismo celular.

Ação Antioxidante

Eficiente ação varredora de radicais livres.

Aceleração da apoptose de queratinócitos UV-danificados.

Propriedades

- Anticelulite;
- Estímulo do crescimento capilar;
- Antienvelhecimento.

Composição

É um complexo hidrossolúvel com 10% de cafeína e 20% de niacinamida (forma amida da vitamina B3) em lecitina NÃO-GMO para aumentar a biodisponibilidade nas camadas cutâneas mais profundas.

Indicações

- Formulações corporais modeladoras e antienvelhecimento;
- Formulações capilares estimuladoras do crescimento de fios;
- Formulações faciais antienvelhecimento;
- Formulações para a região periocular.

Concentração de Uso

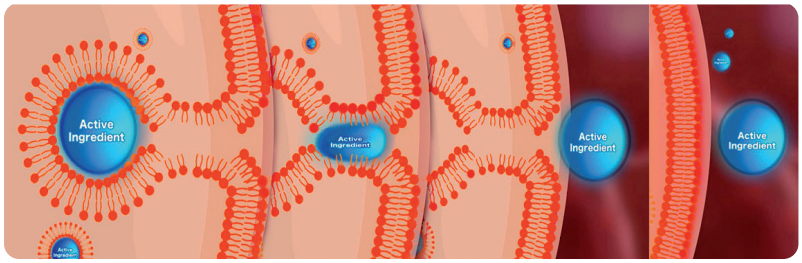
- 1% – 5%.

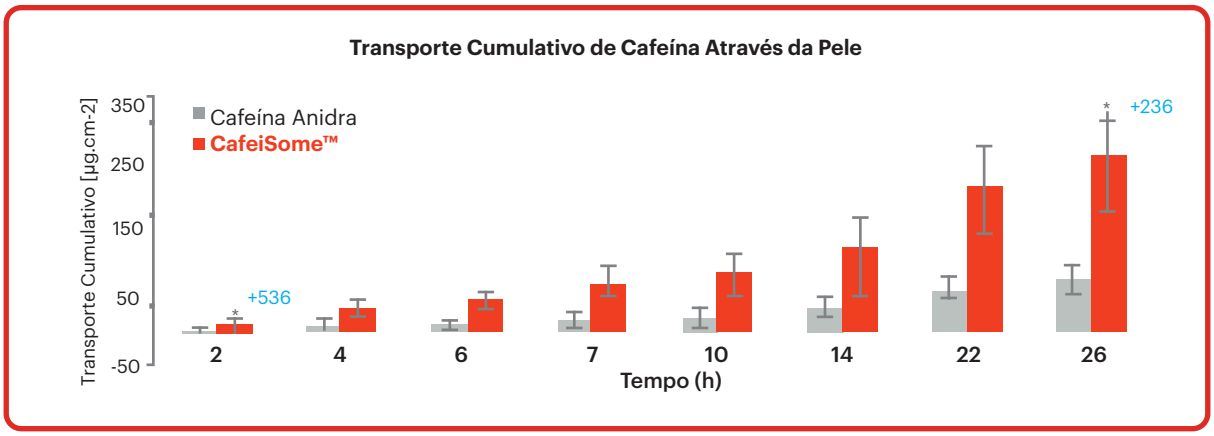
Evidências Científicas

Permeação Cutânea 500% Superior

Foi realizado um estudo ex vivo em célula Franz com pele humana comparando **CafeiSome™** e uma solução controle com cafeína anidra (não lipossomada). A quantidade de cafeína permeada foi quantificada por um período de 26h.

- O transporte de cafeína através da pele foi significamente superior. (+536% após 2h e +236% após 26h);
- Suprimento constante de cafeína por mais de 24 h.

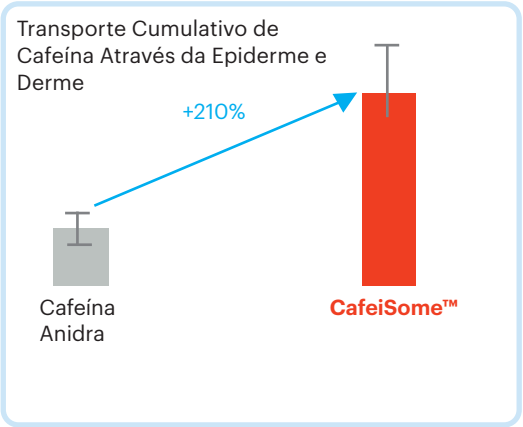


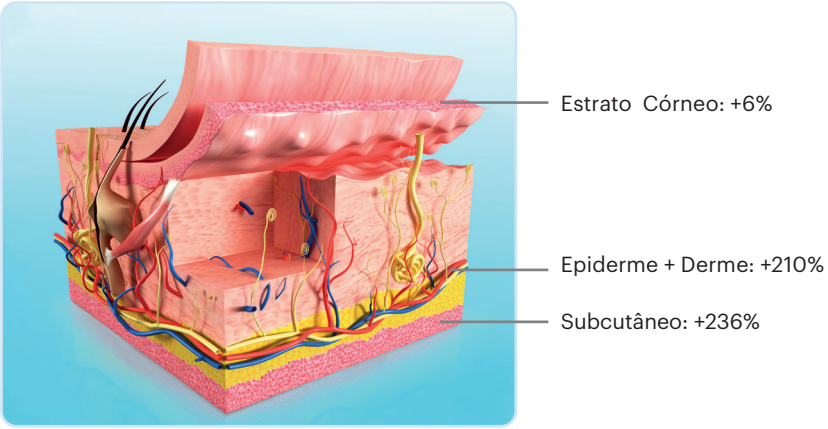


Estudo de Penetração:

Após 26h a quantidade de cafeína através da pele foi mensurada.
O estrato córneo foi segmentado e o conteúdo de cafeína determinado por HPLC.

- O transporte de cafeína pela pele foi fortemente aumentado (epiderme + derme);
- Ocorreu a modulação das propriedades de barreira e não a acumulação de cafeína no estrato córneo.





Sugestões de Fórmulas

Creme Redutor de Medidas

CafeiSome™	5%
L-Carnitina L-Tartarato	1%
Pentravan®	qsp 50 g

Posologia: Aplicar na região afetada 1 vez ao dia a noite.

Pentravan®: É um veículo promotor de permeação cutânea na forma de matriz fosfolipídica desenvolvida por tecnologia lipossomal. Atua aumentado a permeação cutânea de ingredientes farmacêuticos ativos (API's) com elevada compatibilidade celular. Apresenta permeação cutânea cientificamente comprovada, além de eficácia e segurança garantidas. É o único veículo transdérmico clinicamente testado com resultados publicados e apresentados em conferências médicas nacionais e internacionais.

Shampoo Redutor de DHT e TGFβ2

CafeiSome™	2%
L-Carnitina L-Tartarato	2%
TrichoWash™	qsp 200 mL

Posologia: Massagear por 2 minutos. Enxaguar e repetir. Uso diário.

TrichoWash™: É um shampoo elaborado com ingredientes não irritantes, limpa sem destruir os ácidos graxos e promove uma hidratação duradoura, maciez e flexibilidade à haste. **TrichoWash™** contém **TrichoTech™** e favorece a ação de ativos para o crescimento de novos fios, demonstrando resultados acumulativos desde a primeira aplicação. Estudos demonstram que 2 minutos de contato com o couro cabeludo são suficientes para alguns ativos penetrarem no folículo piloso e exercerem sua atividade.

Fitalite™: É um gel-creme hidrofílico natural muito leve, que contém fitossomas, corpúsculos oleosos de origem vegetal, que proporcionam propriedades antioxidantes e emolientes únicas. Sensorial não oleoso e elegante, compatível com grande número de ativos farmacêuticos (API's) e dermacêuticos (DCI's). É ideal para prescrição médica individualizada e cuidados diários para a pele, atendendo as necessidades de peles vulneráveis, sensíveis, normais e desidratadas. Formulado de acordo com os mais avançados conhecimentos sobre segurança e tolerância de veículos tópicos, não contém ingredientes nocivos, obsoletos ou controversos.

Creme Redutor de Envelhecimento e EyeBags

CafeiSome™	5%
DermaSpheres ® C	10%
SiliciuMax® Líquido	10%
Vitamina E	2%
Fitalite™	qsp 30g

Posologia: Aplicar na região afetada 1 vez ao dia pela noite.

Referências Bibliográficas

Duncan RE, et al. Regulation of lipolysis in adipocytes. Annu. Rev. Nutr. 27 (2007): 79-101. Evstigneev MP, et al. Effect of a mixture of caffeine and nicotinamide on the solubility of vitamin (B2) in aqueous solution. Eur J Pharm Sci. 2006 May;28(1-2):59-66. Fischer TW, et al. Effect of caffeine and testosterone on the proliferation of human hair follicles in vitro. Int J Dermatol. 2007 Jan;46(1):27-35. Foitzik K, et al. Indications that topical L-carnitin-L-tartrate promotes human hair growth in vivo. J Dermatol Sci. 2007 Nov;48(2):141-4. Epub 2007 Sep 4. Foitzik K, et al. L-carnitine-L-tartrate promotes human hair growth in vitro. Exp Dermatol. 2007 Nov;16(11):936-45. Heckman MA, et al. Caffeine (1, 3, 7 trimethylxanthine) in foods: a comprehensive review on consumption, functionality, safety, and regulatory matters. J Food Sci. 2010 Apr;75(3):R77-87. Herman A, et al. Caffeine's mechanisms of action and its cosmetic use. Skin Pharmacol Physiol. 2013;26(1):8-14. Kerzendorfer C, et al. UVB and caffeine: inhibiting the DNA damage response to protect against the adverse effects of UVB. J Invest Dermatol. 2009 Jul;129(7):1611-3. León-Carmona JR, et al. Is caffeine a good scavenger of oxygenated free radicals?. J Phys Chem B. 2011 Apr 21;115(15):4538-46. Luo L, et al. Topical and transdermal delivery of caffeine. Int J Pharm. 2015 Jul 25;490(1-2):155-64. Lupi O, et al. Evaluation of the effects of caffeine in the microcirculation and edema on thighs and buttocks using the orthogonal polarization spectral imaging and clinical parameters. J Cosmet Dermatol. 2007 Jun;6(2):102-7. Roure R, et al. Evaluation of the efficacy of a topical cosmetic slimming product combining tetrahydroxypropyl ethylenediamine, caffeine, carnitine, forskolin and retinol, In vitro, ex vivo and in vivo studies. Int J Cosmet Sci. 2011 Dec;33(6):519-26.

Este material é uma publicação de
Fagron Brasil Farmacêutica Ltda.

Juntos,
nós criamos o futuro
da medicina
personalizada.

Fagron Brasil Farmacêutica Ltda.
Av. Eng. Luís Carlos Berrini, 105 - 27º andar
Edifício Berrini One – 04571-010 São Paulo – Brazil
T +11 2050-2300 / 0800 771-1974

Contato
contato@fagron.com.br
www.fagron.com.br

Fagron
personalizing
medicine